Heizungs-Lexikon A–Z

Komponenten moderner Heizsysteme

Stand: 27.02.2026

Für Hauseigentümer leicht verständlich

So funktioniert eine moderne Heizungsanlage

Wärmeerzeuger

Erzeugt die Wärme (z. B. Kessel, Wärmepumpe)

Verteilung

Pumpe & Leitungen transportieren das Heizwasser

Heizflächen

Heizkörper oder Fußboden geben Wärme ab

Warmwasser

Speicher oder Station bereiten Trinkwarmwasser

Regelung & Sicherheit

Sensoren, Steuerung und Sicherheitseinrichtungen

Eine Heizungsanlage besteht aus Wärmeerzeugung, Verteilung, Heizflächen, Warmwasser sowie Regelung und Sicherheit.

So liest du dieses Lexikon

Abkürzungen

VL (Vorlauf), RL (Rücklauf), MAG, WMZ, STB und viele weitere Kürzel werden im Kontext erklärt.

Sicherheit

Arbeiten an Gas, Elektrik, Kältekreis oder Druckteilen gehören in die Hände von Fachbetrieben.

Energie-Tipp

Effizienzgewinne liegen oft in Regelung, hydraulischem Abgleich und richtig eingestellten Pumpen.

Inhaltsverzeichnis A–Z

- Abgassystem (LAS)
- Ausdehnungsgefäß (MAG)
- Außentemperaturfühler (ATF)
- Brenner
- Brennwertkessel
- Bypassventil
- CO-Melder
- Condensatablauf
- COP/SCOP
- Differenzdruckregler
- Dreiwegeventil
- Druckminderer
- Elektroheizstab
- Entlüfter
- Expansionsventil (WP)
- Filter/Schmutzfänger
- Frischwasserstation
- Fußbodenheizung
- Gasarmatur
- Gebäudeleittechnik
- Glykol
- Heizkörper
- Heizkreis/Heizkreisverteiler (HK/HKV)
- Heizkurve
- Hydraulische Weiche
- Hydraulischer Abgleich
- Internet-Gateway
- Inverter
- Ionisation
- Jahresarbeitszahl (JAZ)
- Kältemittel
- KFE-Hahn
- Kombispeicher
- Kondensatneutralisation
- Kugelhahn
- Ladepumpe
- Legionellenschaltung
- Luftabscheider
- Magnetit-/Schlammabscheider
- Manometer
- Mischventil
- Nachfüllstation (EN 1717)
- Niedertemperaturkessel
- Not-Aus
- Oberflächenfühler
- Ölfilter
- Opferanode
- Plattenwärmetauscher
- Pufferspeicher
- Pumpengruppe
- Quellkreis/Solekreis
- Quelltemperaturfühler
- Raumthermostat
- Rücklauf (RL)
- Rückschlagventil
- Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
- Sicherheitsventil/Überdruckventil
- Solarkollektor
- Solarstation
- Speicher (Warmwasser)
- Temperaturfühler/Tauchhülse
- Thermostatisches Mischventil
- Thermostatventil
- Überströmventil
- Umschaltventil
- Umwälzpumpe
- Umwälzpumpen-Regelung
- Vakuumentgaser
- Ventilator
- Verdampfer/Verdichter/Verflüssiger (WP-Kältekreis)
- Vorlauf (VL)
- Wärmemengenzähler
- Wärmepumpe
- Wärmetauscher
- Wasseraufbereitung (VDI 2035)
- Wassermangelsicherung
- X-Bus / Kommunikationsschnittstellen (unspecified)
- Y-Filter / Y-Schmutzfänger
- Zirkulationsleitung
- Zirkulationspumpe
- Zonenventil/Zeitprogramm

Begriffe A

Ausdehnungsgefäß (MAG)

Das Ausdehnungsgefäß hält den Systemdruck stabil, wenn sich Heizungswasser beim Erwärmen ausdehnt

Außentemperaturfühler (ATF)

Der Außentemperaturfühler meldet dem Regelgerät, wie kalt es draußen ist

Abgassystem (LAS)

Ein LAS führt Abgase ab und führt gleichzeitig Verbrennungsluft zu

Begriffe B

Brennwertkessel

Brennwerttechnik nutzt zusätzlich Wärme aus dem Abgas (inkl. Kondensation von Wasserdampf) und kann dadurch effizienter arbeiten als ältere Heizwerttechnik.

Brenner

Der Brenner setzt die Energie des Brennstoffs (z. B. Gas) in Wärme um

Bypassventil

Ein Bypassventil sorgt dafür, dass Wasser zirkulieren kann, wenn viele Thermostatventile schließen

Begriffe C

CO-Melder

Kohlenmonoxid (CO) ist ein geruchloses Atemgift; ein CO-Melder warnt bei gefährlichen Konzentrationen

COP/SCOP

COP ist die Leistungszahl am definierten Prüfpunkt („Momentaufnahme“), SCOP bewertet die Effizienz über eine Saison/verschiedene Betriebspunkte.

Condensatablauf

Brennwertgeräte erzeugen Kondensat (Wasser aus Abgasen), das sicher abgeführt werden muss.

Begriffe D

Dreiwegeventil

Ein Dreiwegeventil mischt zwei Volumenströme oder schaltet einen Strom um

Differenzdruckregler

Ein Differenzdruckregler hält den Druckunterschied in einem Teilnetz stabil

Druckminderer

Ein Druckminderer reduziert und stabilisiert den Trinkwasserdruck

Begriffe E

Entlüfter

Entlüfter lassen eingeschlossene Luft aus dem Heiz- oder Solarkreislauf entweichen

Elektroheizstab

Ein Elektroheizstab ist eine elektrische Zusatzheizung, die z. B. Wärmepumpen bei Spitzenlast unterstützt oder für Warmwasser/thermische Desinfektion genutzt wird.

Expansionsventil (WP)

Das Expansionsventil senkt den Kältemitteldruck

Begriffe F

Fußbodenheizung

Eine Fußbodenheizung ist eine Flächenheizung, die Räume über warme Rohrschleifen im Boden beheizt

Frischwasserstation

Eine Frischwasserstation bereitet Warmwasser „im Durchfluss“ über einen Wärmetauscher

Filter/Schmutzfänger

Filter/Schmutzfänger halten Partikel (Rost, Sand, Dichtreste) zurück, damit Pumpen, Ventile, Wärmetauscher und Zähler geschützt bleiben.

Begriffe G

Gasarmatur

Die Gasarmatur regelt und sichert die Gaszufuhr zum Brenner (Absperren/Regeln)

Gebäudeleittechnik

In größeren Gebäuden überwacht/steuert eine GLT verschiedene Anlagen (Heizung, Lüftung, Energie) zentral

Glykol

In Solarthermie zirkuliert oft ein Wasser-Glykol-Gemisch als Frostschutz-Wärmeträger zwischen Kollektor und Wärmetauscher.

Begriffe H

Heizkörper

Heizkörper geben Wärme an die Raumluft ab; Thermostatventile dosieren den Durchfluss je Raumtemperatur.

Heizkreis/Heizkreisverteiler (HK/HKV)

Ein Heizkreisverteiler verteilt Vorlauf/Rücklauf zentral auf mehrere Heizkreise (z. B. FBH-Räume) und ermöglicht getrennte Regelung.

Heizkurve

Die Heizkurve legt fest, welche Vorlauftemperatur bei welcher Außentemperatur benötigt wird

Begriffe H – I

Hydraulischer Abgleich

Beim hydraulischen Abgleich wird die Heizungsanlage so eingestellt, dass jeder Heizkörper/Heizkreis genau die nötige Wassermenge bekommt

Hydraulische Weiche

Eine hydraulische Weiche entkoppelt Erzeuger- und Verbraucherkreis hydraulisch

Inverter

Inverter-Technik regelt die Verdichterdrehzahl stufenlos

Begriffe I – J

Ionisation

Die Flammenüberwachung erkennt, ob eine Flamme tatsächlich brennt

Internet-Gateway

Ein Gateway verbindet die Heizung/Regelung mit App/Cloud

Jahresarbeitszahl (JAZ)

Die JAZ beschreibt die Effizienz einer Wärmepumpe über ein ganzes Jahr im realen Betrieb (Wärmeabgabe im Verhältnis zum Stromverbrauch).

Begriffe K

Kältemittel

Das Kältemittel transportiert Wärme im geschlossenen Kreislauf der Wärmepumpe; es verdampft, wird verdichtet, kondensiert und entspannt wieder.

Kondensatneutralisation

Kondensat aus Brennwertanlagen kann sauer sein; Neutralisationsanlagen heben den pH-Wert an, bevor es ins Abwasser gelangt.

Kombispeicher

Kombispeicher kombinieren

Begriffe K – L

Kugelhahn

Kugelhähne sperren Heizungsleitungen schnell ab

KFE-Hahn

Der KFE-Hahn wird zum kontrollierten Füllen/Entleeren bzw. Druckablassen genutzt (z. B. beim Nachfüllen).

Luftabscheider

Mikroblasenabscheider entfernen auch feinste gelöste Luft/Mikroblasen besser als einfache Entlüfter

Begriffe L – M

Ladepumpe

Eine Ladepumpe transportiert Heizungswasser durch den Wärmetauscher, um einen Speicher (Warmwasser oder Puffer) zu beladen. (unspecified: systemabhängig)

Legionellenschaltung

Eine Legionellenschaltung erhöht periodisch die Warmwassertemperatur, um Legionellen zu reduzieren

Manometer

Das Manometer zeigt den Druck im Heizsystem

Begriffe M – N

Mischventil

Mischventile mischen warmen Vorlauf mit kühlerem Rücklauf, um eine bestimmte Vorlauftemperatur (z. B. für FBH) einzustellen.

Magnetit-/Schlammabscheider

Magnetit-/Schlammabscheider entfernen magnetische und nicht-magnetische Partikel aus dem Heizungswasser und schützen so Pumpen und empfindliche Bauteile.

Nachfüllstation (EN 1717)

Beim Befüllen/Nachfüllen muss verhindert werden, dass Heizungswasser zurück ins Trinkwasser gelangt

Begriffe N – Ö

Niedertemperaturkessel

Niedertemperaturkessel sind ältere/konventionelle Kesseltechnik (unter Brennwert); sie arbeiten mit höheren Systemtemperaturen und nutzen Abgaswärme nicht in gleichem Maß. (unspecified: je Modell)

Not-Aus

Eine Sicherheitsabschaltung unterbricht Anlage/Teilfunktionen bei Gefahr (Übertemperatur, Störung)

Ölfilter

Ölfilter entfernen Schmutz/Partikel aus Heizöl, bevor es zur Brennerdüse gelangt

Begriffe O – P

Opferanode

Eine Opferanode schützt den Speicher vor Korrosion, indem sich das unedlere Metall (meist Magnesium) „opfert“, statt dass der Stahlspeicher rostet.

Oberflächenfühler

Anlegefühler messen Temperatur außen am Rohr (ohne Tauchhülse)

Pufferspeicher

Ein Pufferspeicher speichert überschüssige Wärme und gleicht Unterschiede zwischen Wärmeerzeugung und Wärmebedarf aus

Begriffe P – Q

Plattenwärmetauscher

Plattenwärmetauscher übertragen Wärme sehr kompakt zwischen zwei Medienströmen (z. B. Fernwärme ↔ Hausanlage oder FWS).

Pumpengruppe

Pumpengruppen bündeln Pumpe(n), Ventile, Thermometer und oft Mischer in einer vormontierten Einheit für einen Heizkreis.

Quellkreis/Solekreis

Der Quellkreis bringt Umweltwärme zur Wärmepumpe (z. B. Erdsonde/Erdkollektor mit Sole oder Luft über Ventilator/Wärmetauscher).

Begriffe Q – R

Quelltemperaturfühler

Sensor misst Quellentemperaturen (Sole/Luft), um Betrieb zu optimieren (Abtauung, Leistungsregelung, Schutzfunktionen). (unspecified: je Hersteller)

Rücklauf (RL)

Der Rücklauf ist die Leitung, die abgekühltes Heizungswasser zurück zum Wärmeerzeuger führt

Raumthermostat

Ein Raumthermostat misst die Raumtemperatur und steuert (oder beeinflusst) Heizung/Heizkreis, z. B. über Ventilantriebe oder Regelung.

Begriffe R – S

Rückschlagventil

Rückschlagventile lassen Strömung nur in eine Richtung zu

Sicherheitsventil/ Überdruckventil

Das Sicherheitsventil öffnet bei zu hohem Druck und lässt Wasser ab, damit die Anlage nicht beschädigt wird.

Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)

Der STB schaltet die Heizung ab, wenn eine gefährlich hohe Temperatur überschritten wird; er lässt sich oft nur manuell zurücksetzen.

Begriffe S

Speicher (Warmwasser)

Warmwasserspeicher halten Trinkwarmwasser bevorratet

Solarkollektor

Solarkollektoren wandeln Sonnenenergie in Wärme und übertragen sie über einen Solarkreis (Wärmeträger) auf einen Speicher/Wärmetauscher.

Solarstation

Eine Solarstation bündelt Pumpe, Ventile, Sensorik und Sicherheitsteile für den Solarkreis

Begriffe T

Thermostatventil

Das Heizkörper-Thermostatventil regelt automatisch den Durchfluss durch den Heizkörper, indem es bei höherer Raumtemperatur schließt und bei kälterer öffnet.

Temperaturfühler/Tauchhülse

Temperaturfühler messen z. B. Vorlauf/Rücklauf/Speicher; Tauchhülsen ermöglichen Messung im Medium ohne direkten Sensorkontakt. (unspecified: je System)

Thermostatisches Mischventil

Thermostatische Mischventile begrenzen die Auslauftemperatur (z. B. Dusche), indem sie Warm- und Kaltwasser automatisch mischen

Begriffe U

Umwälzpumpe

Umwälzpumpen bewegen das Heizungswasser durch Rohre zu Heizflächen; moderne Hocheffizienzpumpen sparen deutlich Strom gegenüber alten Dauerläufern.

Umschaltventil

Umschaltventile leiten den Volumenstrom um, z. B. zwischen Heizbetrieb und Warmwasserbereitung (Vorrangschaltung).

Umwälzpumpen-Regelung

Umwälzpumpen-Regelung steuert die Drehzahl der Pumpe, um den Volumenstrom an den Bedarf anzupassen.

Begriffe U

Überströmventil (WP)

Überströmventile verbinden Vor- und Rücklauf als druckabhängiger Bypass. Sie begrenzen den Differenzdruck und halten je nach Auslegung den Mindestvolumenstrom im Heizkreis. Sie sind kein Sicherheitsventil; die Einstellung sollte durch Fachpersonal erfolgen.

Begriffe V

Verdampfer/Verdichter/ Verflüssiger (WP-Kältekreis)

Diese Hauptkomponenten arbeiten im geschlossenen Kreis: Verdampfer nimmt Umweltwärme auf, Verdichter erhöht Druck/Temperatur, Verflüssiger gibt Wärme an Heizsystem ab.

Vakuumentgaser

Vakuumentgaser entfernen gelöste Gase aus dem Anlagenwasser, indem ein Teilstrom unter Unterdruck entgast wird

Ventilator

Der Ventilator zieht Außenluft über den Verdampfer, damit Umweltwärme an das Kältemittel übertragen wird.

Begriffe W

Wärmepumpe

Wärmepumpen entziehen Umwelt (Luft/Erde/Wasser) Wärme und „heben“ sie per Kältekreis auf Heizniveau; Kernkomponenten sind u. a. Verdampfer, Verdichter, Verflüssiger, Expansionsventil.

Wärmetauscher

Wärmetauscher übertragen Wärme von einem Medium auf ein anderes (z. B. Abgas→Heizwasser, Fernwärme→Hausanlage, Heizung→Trinkwasser).

Wärmemengenzähler

Wärmemengenzähler messen Wärmeverbrauch, indem sie Volumenstrom und Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf erfassen und daraus kWh berechnen.

Begriffe W – X

Wassermangelsicherung

Sicherheitsausrüstung verhindert Schäden, wenn zu wenig Wasser im Kessel/System ist; EN 12828 lässt je nach Ausführung auch Minimaldruckbegrenzer zu.

Wasseraufbereitung (VDI 2035)

Die VDI-Richtlinie 2035 zielt darauf ab, Schäden durch Steinbildung und Korrosion in Warmwasser-Heizungsanlagen zu vermeiden

X-Bus / Kommunikationsschnittstellen (unspecified)

„X-Bus“ steht hier als Platzhalter für Kommunikationsbusse/Schnittstellen, über die Regelung, Sensoren, Pumpen oder Zähler Daten austauschen. Wenn unbekannt → „unspecified“ und Alternativen nennen.

Begriffe Y – Z

Y-Filter / Y-Schmutzfänger

Ein Y-Filter (Y-Schmutzfänger) ist ein mechanischer Rohrleitungsfilter in Y-Bauform, der Feststoffe aus dem Fluid zurückhält, um nachgeschaltete Komponenten zu schützen.

Zirkulationspumpe

Zirkulationspumpen halten Warmwasser in der Zirkulationsleitung in Bewegung, damit an Zapfstellen schneller warmes Wasser verfügbar ist

Zirkulationsleitung

Die Zirkulationsleitung führt warmes Trinkwasser zurück zum Erwärmer; bei großen Anlagen relevant und teils regelwerksbezogen (u. a. „3-Liter-Regel“ im Kontext der Anlagendefinition).

Begriffe Z

Zonenventil/Zeitprogramm

Zonenventile sind motorische Ventile, die Heizwasser in einen Kreis „freigeben“ oder umschalten; Zeitprogramme steuern, wann geheizt/zirkuliert wird.